

费以后，Queue 中不再有存储，所以消息消费者不可能消费到已经被消费的消息。Queue 支持存在多个消费者，但是对一个消息而言，只会有一个消费者可以消费。例如，外卖系统采用的就是基于消息队列点对点模式的事件派遣机制。

16.4.3 Web应用系统客户端技术

Web 客户端的主要任务是通过浏览器来展现页面内容并实现与用户的交互，HTML 是信息展现的有效载体。为了提高客户端的功能性，出现了脚本、DOM 等概念；为了提高开发人员对信息展现格式的控制能力，出现了 CSS 等技术。常用的客户端开发技术主要有 HTML、CSS 等基本开发技术，客户端脚本、DHTML、DOM 等主要开发技术和 ActiveX、Applet 等扩充开发技术，其开发的代码在客户端（主要是浏览器）中执行。Web 客户端开发的主要任务是设计与开发 Web 应用的 Web 页面，通过设计格式、布局以实现数据的展现和用户交互。以下将简单分析 HTML、CSS 和 DOM 等一些客户端常用开发技术。

1. HTML/HTML5

HTML (HyperText Markup Language, 超文本标记语言) 是一种通用的标记语言，标记用符号“<”和“>”括起来。它简单易懂、易于实现，允许 Web 页面设计人员建立文本与图片相结合的复杂页面，这些 Web 页面可以被网上任何人浏览，而不管使用的是什么类型的计算机或浏览器。HTML 定义了很多标记来表示不同的语义，如 <H1> 表示一级标题。

HTML 也有以下几个主要缺点：

(1) 表现过于简单。HTML 文件将数据和数据的展示集中在一起，形式较为简单，尽管具有表达脚本、表格等功能，但很难表达复杂的形式。

(2) 链路容易中断。链宿地址改变后，链源不能自动纠正。

(3) 检索时所花的时间较长。检索到的内容针对性较差，返回的结果较多。

(4) 扩展性差。HTML 的标记集合是固定的，不允许用户自行定义他们自己的标识。由于网络技术发展得非常快，不断有新的数据格式的文档产生，这就要求要有一种比较灵活的标签机制才能满足网络信息不断发展的要求，但 HTML 不允许用户根据需要来创建新的标记，更无法表示许多特殊行业的数据。

(5) 缺乏语义性。HTML 是一种标记技术，不能很好地揭示信息内容的本质，计算机无法知道各段文本的确切含义。HTML 在设计上是用来展示内容和手工浏览 Web 页面的，不适合用作网络信息资源的自动化组织管理。

这些缺点通过一系列扩展来进行解决，如采用 CSS、XHTML、XML 等。

随着 Web 标准和技术的发展，出现了 HTML 的新一代版本 HTML5。HTML5 不是为了内容展示，而是为了支撑广泛的 Web 应用，因此，它支持新的元素、结构和语义。HTML5 是 Web 开发标准最巨大的飞跃，它并非仅用来表示 Web 内容，它的新使命是将 Web 带入一个成熟的应用平台，在 HTML5 平台上，视频、音频、图像、动画，以及与计算机的交互都被标准化。HTML5 功能强大，让内容创作者只要使用基于标准的 HTML5，就能使页面使用可扩展图形、动画和多媒体。

2. XML

XML(eXtensible Markup Language, 可扩展标记语言)是W3C制定的一种简单、跨平台的、依赖于内容的技术,是目前处理结构化文档信息的有力工具。XML文档可以是服务器端的文件,也可以是如Web服务环境中的计算机系统之间传输的数据。XML的可扩展性强,它是一种元语言,可用于创建或定义其他个性化的标记语言,如RSS、MathML,甚至XSLT。XML的标记可以自定义,以提供更多的数据操作。

Web本身就是一个最大的分布式应用系统,因而,XML技术在Web上的优势明显。Web应用借助XML格式交换信息,能很好地解决分布式架构上的信息交换。XML在Web应用服务器端应用很广。

例如,信息标准化是解决“信息孤岛”的重要途径,也是不同的管理信息系统之间数据交换和互操作的基础。作为信息化标准的一项关键技术,在目前流行的可扩展标记语言(XML)、超文本标记语言(HTML)、通用标记语言(GML)、Web服务描述语言(WSDL)中,XML以开放的自我描述方式定义了数据结构,在描述数据内容的同时能突出对结构的描述,从而体现出数据之间的关系。这样组织的数据对于应用程序和用户都是友好的、可操作的。

3. DHTML

DHTML(Dynamic HTML, 动态HTML)是近年来Web发展进程中最具有实用性的创新之一,它是无标准的,是一种通过各种技术的综合发展而得以实现的概念,这些技术包括JavaScript、VBScript、DOM、Layers和CSS等。

DHTML就是当Web页面从Web服务器下载后无须再经过服务器的处理,而在浏览器中直接动态更新Web页面的内容、排版样式、动画等。例如,当鼠标指针移至文章段落中时,段落能够变成蓝色,或者当用户点击一个超链后会自动生成一个下拉式的子超链目录。

基于Web 2.0的Web应用十分强调用户的体验与感受,AJAX是目前广泛使用的表现层技术。借助于AJAX,可以在用户单击按钮时,使用JavaScript和DHTML立即更新用户界面,并向服务器发出异步请求,以执行更新或查询数据库。当请求返回时,就可以使用JavaScript和CSS来相应地更新用户界面,而不是刷新整个页面。最重要的是,用户甚至不知道浏览器正在与服务器通信,Web站点看起来是即时响应的。使用AJAX的最大优点就是能在不更新整个页面的前提下维护数据,这使得Web系统更为迅捷地回应用户动作,并避免了在网络上发送那些没有改变过的信息。

进行AJAX开发时,需要慎重考虑网络延迟。不给予用户明确的回应,没有恰当的预读数据,或者对XMLHttpRequest的不恰当处理,都会使用户感到延迟,这是用户不希望看到的,也是他们无法理解的。通常的解决方案是,使用一个可视化的组件来告诉用户,系统正在进行后台操作并且正在读取数据和内容。

4. CSS

CSS(Cascading Style Sheets, 层叠样式表)是由W3C定义和维护的标准,是一种用来为结构化文档(如HTML文档或XML应用)添加样式(字体、间距和颜色等)的计算机语言。

一个Web页面的读者和作者都可以使用CSS来决定文件的颜色、字体、排版等显示特性。

CSS 最主要的目的是将文件的结构（用 HTML 或其他相关的语言写的）与文件的显示（CSS）分隔开来。CSS 还可以使用其他的显示方式，如声音（假如浏览器有阅读功能的话）或给盲人用的感受装置。此外，CSS 还可以与 XHTML、XML 或其他结构文件一起使用，唯一的条件是显示这种文件的浏览器能够接受 CSS 的功能。

5. Flash/Flex 技术

1) Flash

Flash 是 Macromedia 公司（现已被 Adobe 收购）出品的动画制作程序，利用 Flash 可以制作出一种后缀名为 swf 的文件，其中包含了声音、图像和动画等。这种文件既可加入 HTML 中，又可单独作为页面使用。

Flash 的优点是其生成的多媒体文件是矢量图，体积小，还可以边下载边播放，这样避免了用户长时间等待。而且，用 Flash 生成的文件是代码保护的，别人无法看到其源代码，还可以禁止下载。

Flash 使用 ActionScript 编程语言进行编写。ActionScript 是 Macromedia 为 Flash 产品开发的，最初是一种简单的脚本语言，其 3.0 版本是一种完全的面向对象编程语言，语法和 JavaScript 很相似，适用于 Flash 平台各种应用的开发，从简单的动画，到复杂的、富数据的、交互性的各种网页和 RIA 应用程序。

2) Flex

Flex 是 Macromedia 发布的展示服务的新版本，根据 .mxml 文件（纯粹的 XML 描述文件和 ActionScript）产生 .swf 文件，再由 flash player 或者 shockwave player 解释执行，以提供丰富的客户体验，是重要的 RIA 技术。Flex 通过 Java 或者 .NET 等非 Flash 途径解释 .mxml 文件组织组件（component），并生成相应的 .swf 文件。Flex 的 component 和 Flash 的 component 很相似，但有所改进和增强。

运用 Flash 完全可以做到 Flex 的效果。但是，Flash 天生是为了 designer（设计者）设计的，界面和 Flash 的动画概念和编写程序的开发人员格格不入。Flex 是为了吸引更多熟悉 JSP、ASP 和 PHP 等编程的 developer（开发者）而推出的，用更加规范和标准化的 .mxml 描述界面。为了避免理解混乱，从 4.0 版本开始，Flex Builder 更名为 Flash Builder，而 Flex SDK 名称仍然不变，以明确 Flash Builder 是面向设计者的设计工具，而 Flex SDK 是面向开发者的开发语言或者说开发框架。

6. DOM

DOM（Document Object Model，文档对象模型）是 W3C 推荐的处理可扩展标记语言的标准编程接口，主要作用是建立 Web 页面与 Script 或程序语言沟通的桥梁。自从 W3C 建立了 DOM 标准（W3C DOM）之后，以及 DOM 和浏览器兼容之后，DOM 在实际应用中被使用得越来越广泛。

DOM 常用来和 JavaScript 交互，即程序以 JavaScript 编写，但使用 DOM 来存取页面及其元素。这两者之间的结合非常紧密，甚至可以说，如果没有 DOM，人们在使用 JavaScript 时是不可想象的，因为每解析一个节点一个元素都要耗费很多精力，DOM 本身是设计为一种独立的